

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет Информационных технологий и управления
Кафедра Интеллектуальных информационных технологий

РАСЧЕТНАЯ РАБОТА

по дисциплине «Представление и обработка данных в интеллектуальных
системах»

на тему

**Нахождение графа, являющегося пересечением
множества всех диаметральных цепей
неориентированного графа**

Выполнил:

К. Я. Ганецкая

Студент группы
421701

Проверил:

Н. В. Малиновская

Минск 2025

1 ВВЕДЕНИЕ

Цель: Получить навыки формализации и обработки информации с использованием семантических сетей.

Задача: Найти граф, являющийся пересечением множества всех диаметральных цепей неориентированного графа.

2 СПИСОК ПОНЯТИЙ

1. Граф - математическая абстракция реальной системы любой природы, объекты которой обладают парными связями. (совокупность точек, соединенных линиями. Точки называются вершинами, или узлами, а линии – ребрами, или дугами).

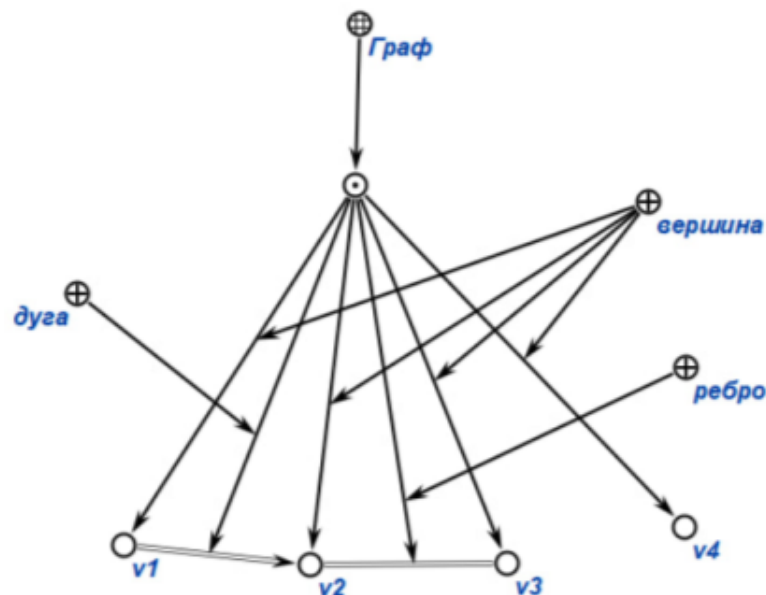


Рисунок 2.1 – Граф

2. Неориентированный граф — (абсолютное понятие) — граф, в котором все ребра являются звеньями, то есть порядок двух концов ребра графа не существен. а. Вершина (относительное понятие, ролевое отношение); б. Связка (относительное понятие, ролевое отношение).

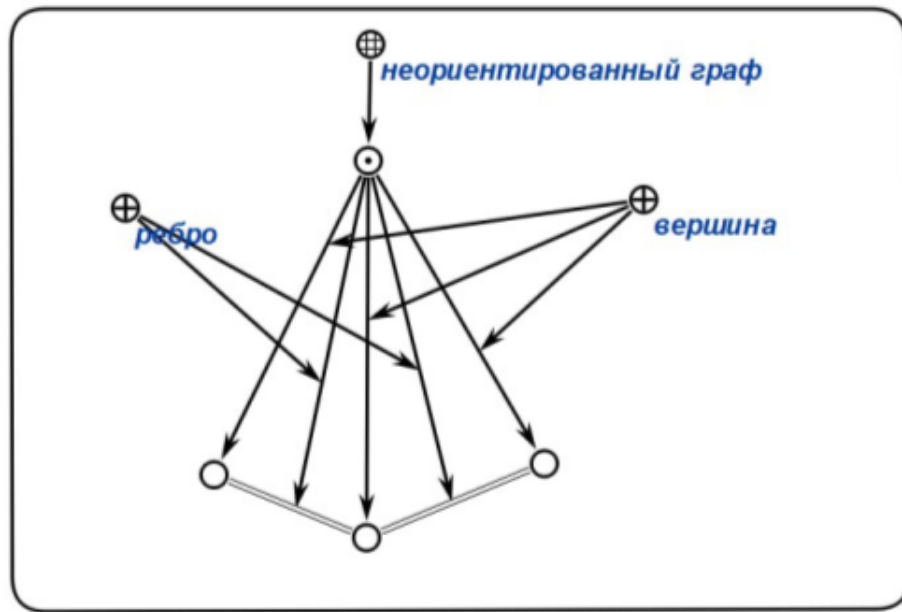


Рисунок 2.2 – Неориентированный граф

3. Диаметр - максимальное расстояние между двумя вершинами графа.
4. Диаметальной цепью является соответствующие кратчайшие простые цепи графа, связывающие две вершины с максимальным расстоянием.

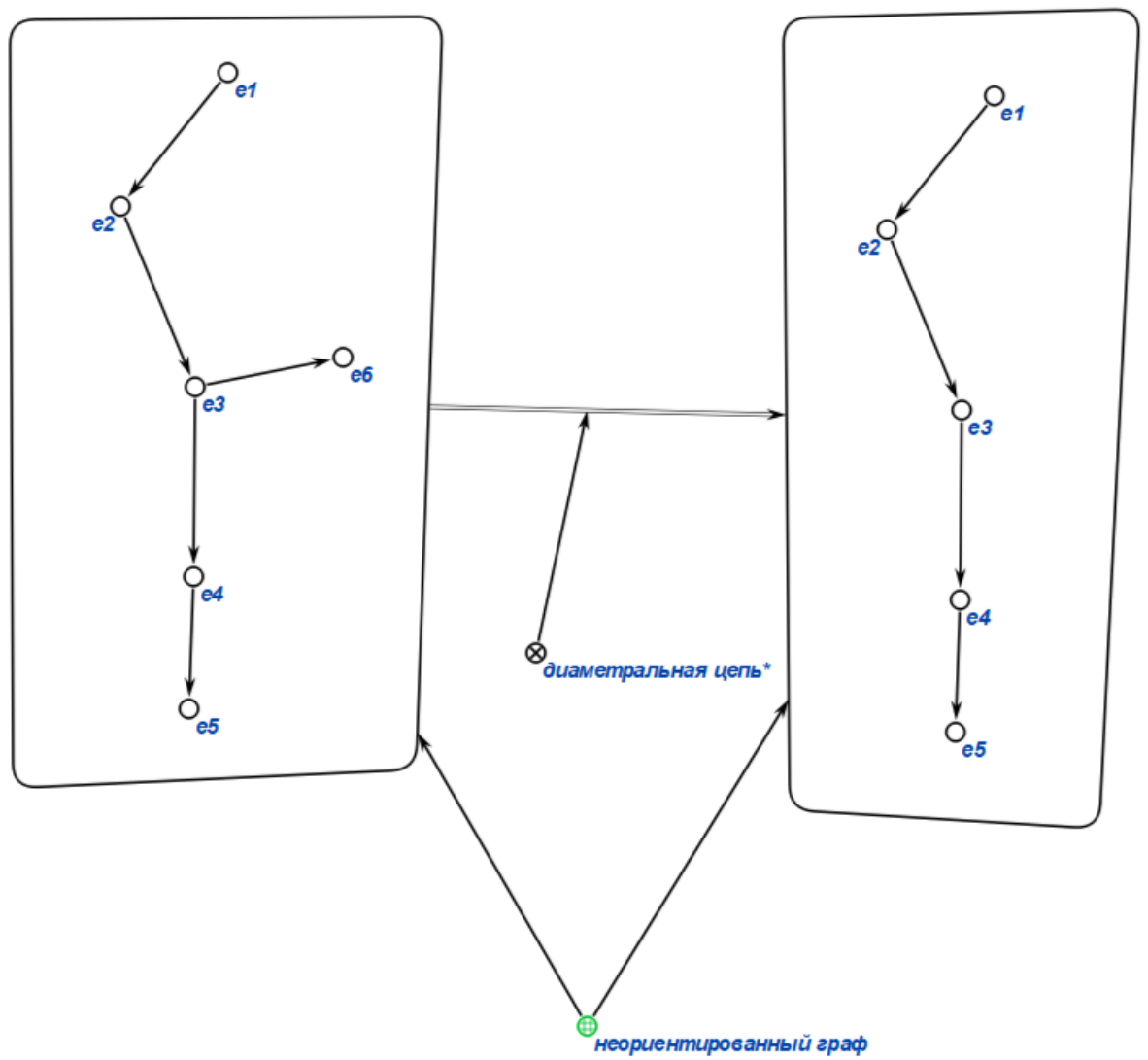


Рисунок 2.3 – Диаметральная цепь

5. Пересечением двух графов называется граф, в котором ребро между двумя вершинами существует тогда и только тогда, когда оно существует в двух данных графах.

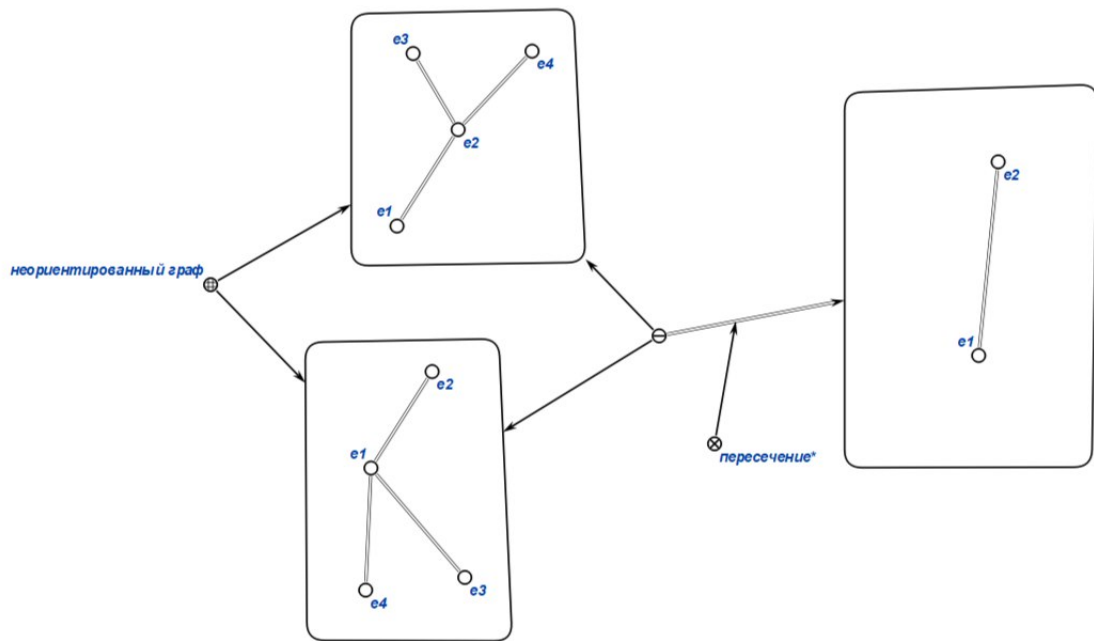


Рисунок 2.4 – Пересечение графов

3 ТЕСТОВЫЕ ПРИМЕРЫ

Во всех тестах графы будут приведены в сокращенной форме со скрытыми ролями элементов графа.

3.1 Тест 1

Необходимо найти граф, являющийся пересечением множества всех диаметральных цепей неориентированного графа.

Вход:

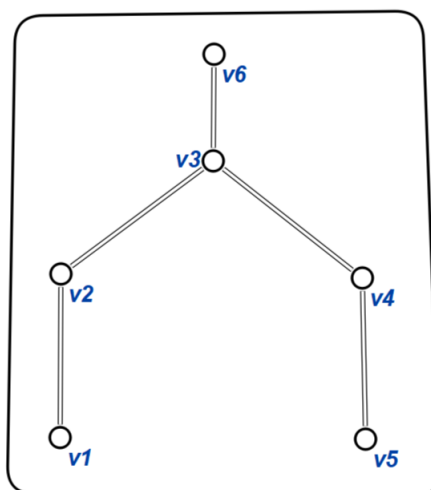


Рисунок 3.1 – Вход теста 1

Выход:

Будет выведен данный неориентированный граф:

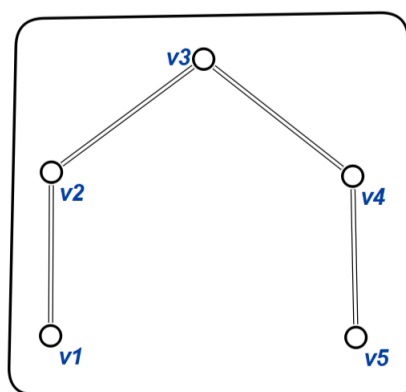


Рисунок 3.2 – Выход теста 1

3.2 Тест 2

Необходимо найти граф, являющийся пересечением множества всех диаметральных цепей неориентированного графа.

Вход:

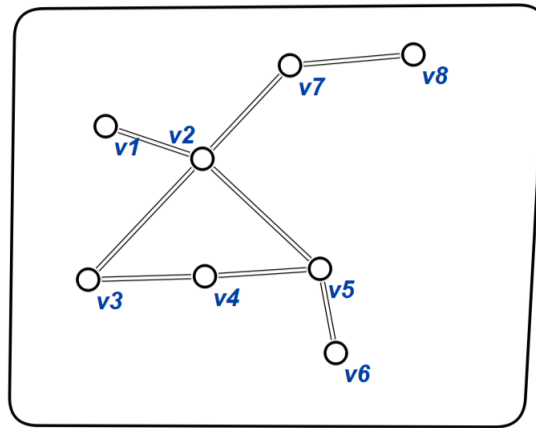


Рисунок 3.3 – Вход теста 2

Выход:

Будет выведен данный неориентированный граф:

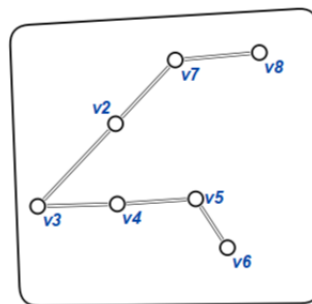


Рисунок 3.4 – Выход теста 2

3.3 Тест 3

Необходимо найти граф, являющийся пересечением множества всех диаметральных цепей неориентированного графа.

Вход:

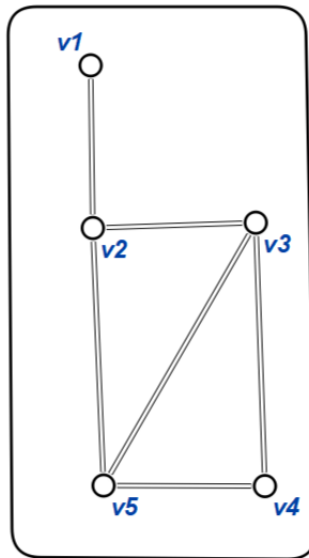


Рисунок 3.5 – Вход теста 3

Выход:

Будет выведен данный неориентированный граф:

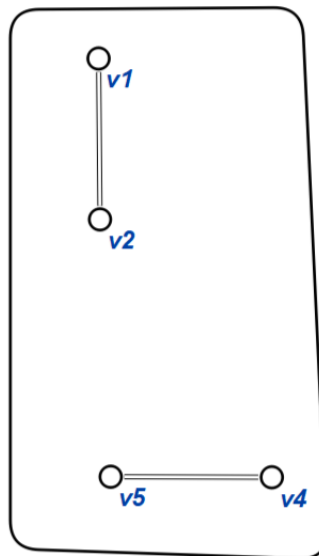


Рисунок 3.6 – Выход теста 3

3.4 Тест 4

Необходимо найти граф, являющийся пересечением множества всех диаметральных цепей неориентированного графа.

Вход:

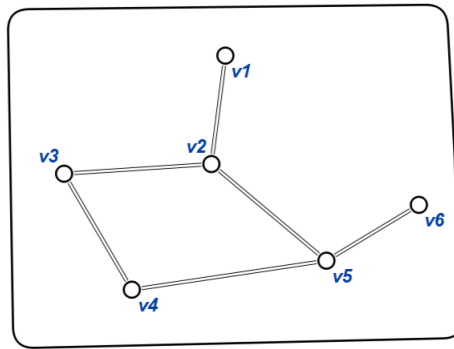


Рисунок 3.7 – Вход теста 4

Выход:

Будет выведен данный неориентированный граф:

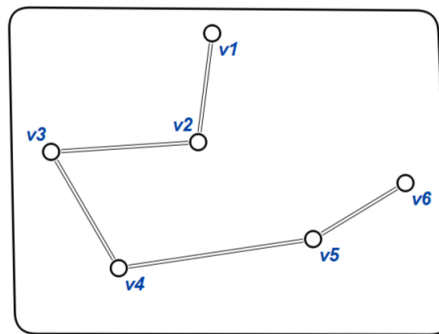


Рисунок 3.8 – Выход теста 4

4 ПРИМЕР РАБОТЫ АЛГОРИТМА В СЕМАНТИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ

4.1 Краткое описание алгоритма:

1. Выполняем поиск в глубину (DFS) по всему графу и запоминаем последнюю вершину.
2. От последней вершины выполняем поиск в глубину (DFS) и запоминаем расстояние (являющееся диаметром).
3. Выполняем поиск по всему графу, с последовательным переходом на меньшую вершину и ищем путь длиной диаметра.
4. Если такая цепь найдена, добавляем её в новый граф.
5. Переходим к пункту 3 до тех пор, пока все цепи не будут проверены.

4.2 Демонстрация работы алгоритма на тесте 5

Задание входного графа:

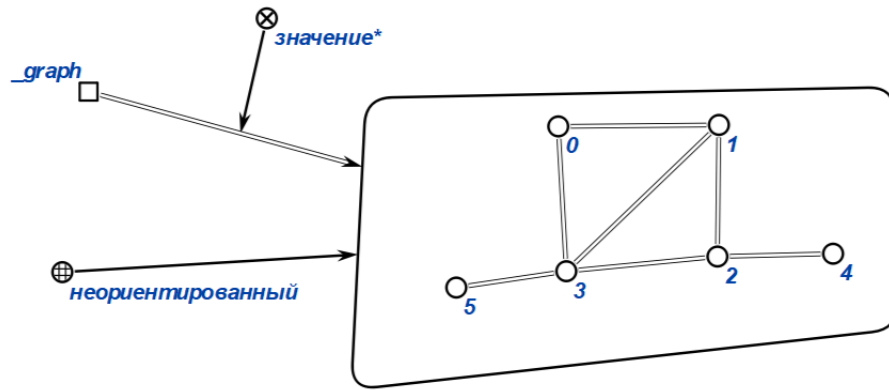


Рисунок 4.1 – Вход теста 5

Переменная `_graph` получит в качестве значения sc-узел неориентированного графа (рис 4.1)

Алгоритм:

1. Обозначим вершину с которой начинаем обход(рис 4.2)

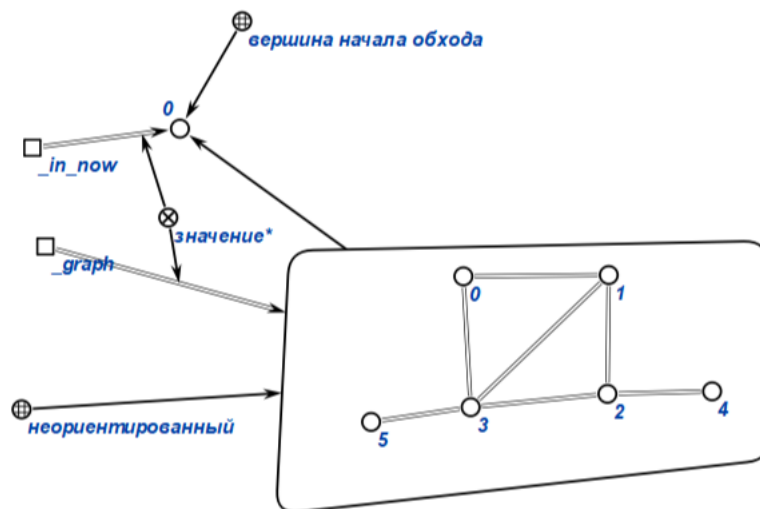


Рисунок 4.2 – Шаг 1

2. Начнём обход с вершины 0 в порядке возрастания, отмечая посещённые вершины в переменной `_visited_vertex` (рис 4.3)

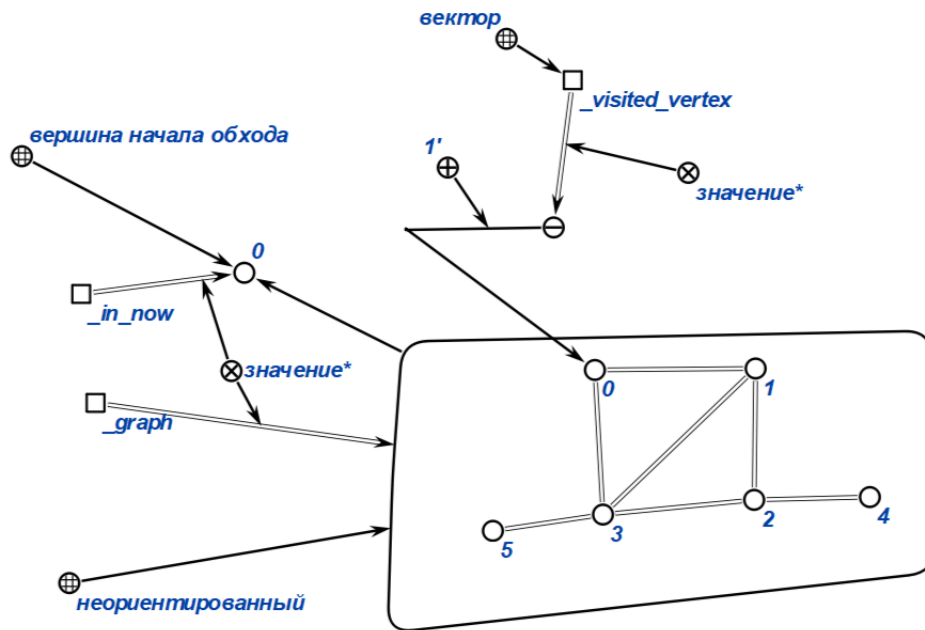


Рисунок 4.3 – Шаг 2

3. Переходим в вершину 1: (рис 4.4)

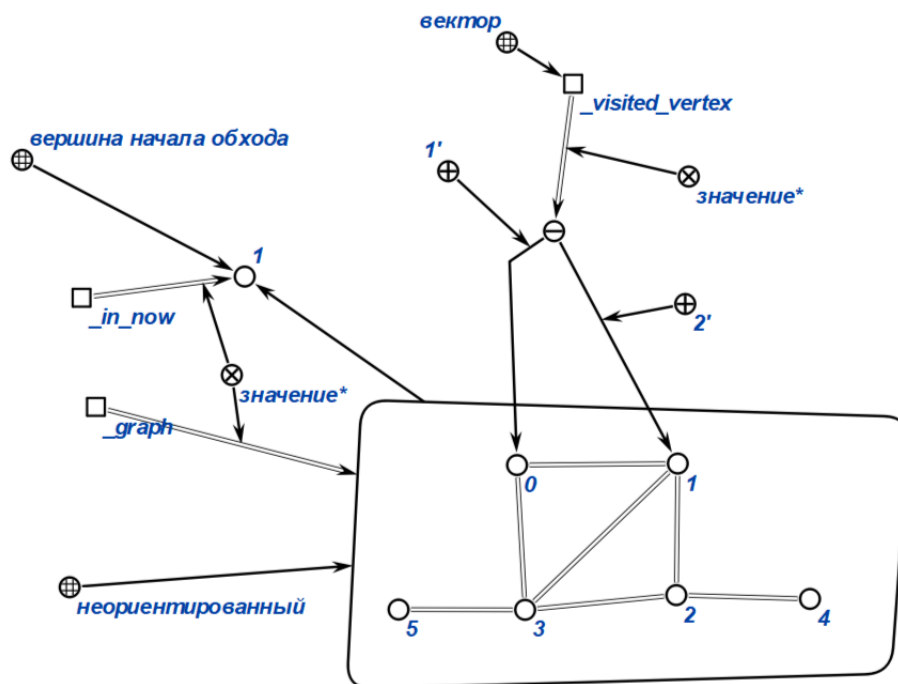


Рисунок 4.4 – Шаг 3

4. Прodelоваем аналогичные шаги до тех пор, пока не заходим в вершину 5. Заметим, что из данной вершины дальше нельзя попасть не в какую другую ранее не посещённую вершину. Соответственно,

DFS выходит из этой вершины, а значит мы записываем данную вершину в `_last_step`: (рис 4.5)

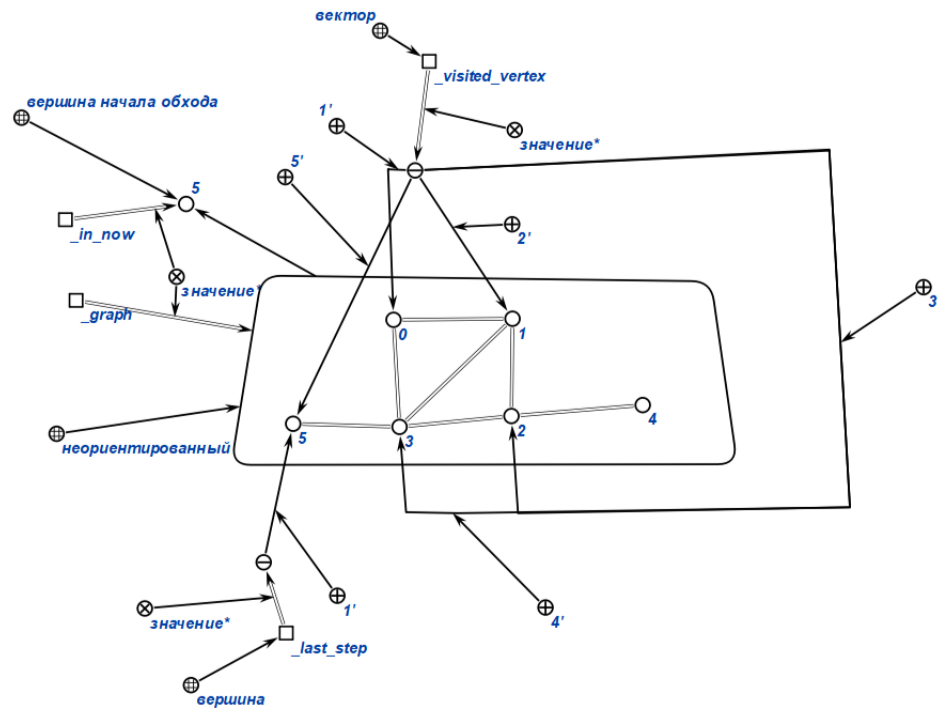


Рисунок 4.5 – Шаг 4

- Далее с вершины `_last_step`, равной 5, начинаем обход в глубину (DFS), запоминая пройденное расстояние для поиска диаметра графа с помощью переменных `_current_distant` и `_current_vertex`.

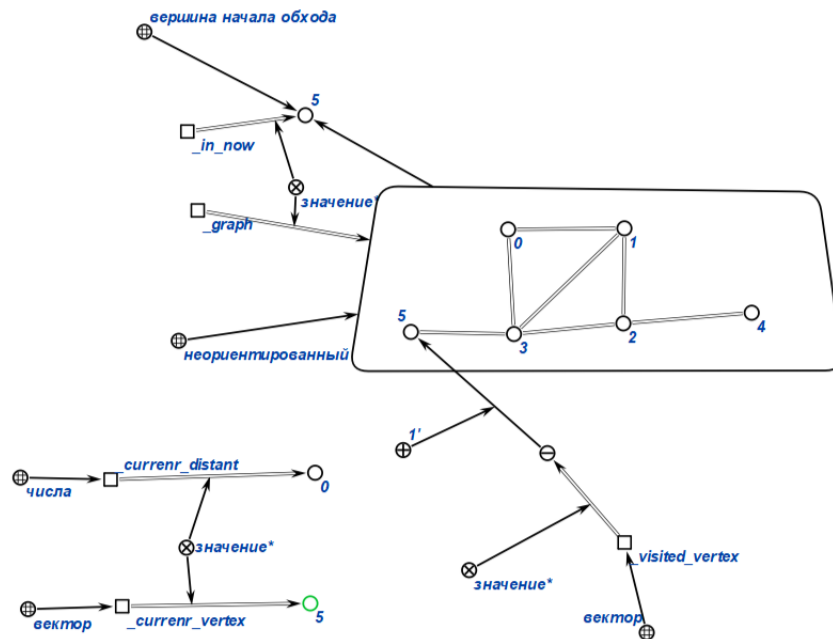


Рисунок 4.6 – Шаг 5

6. На каждом шаге переменные обновляются: (рис 4.7)

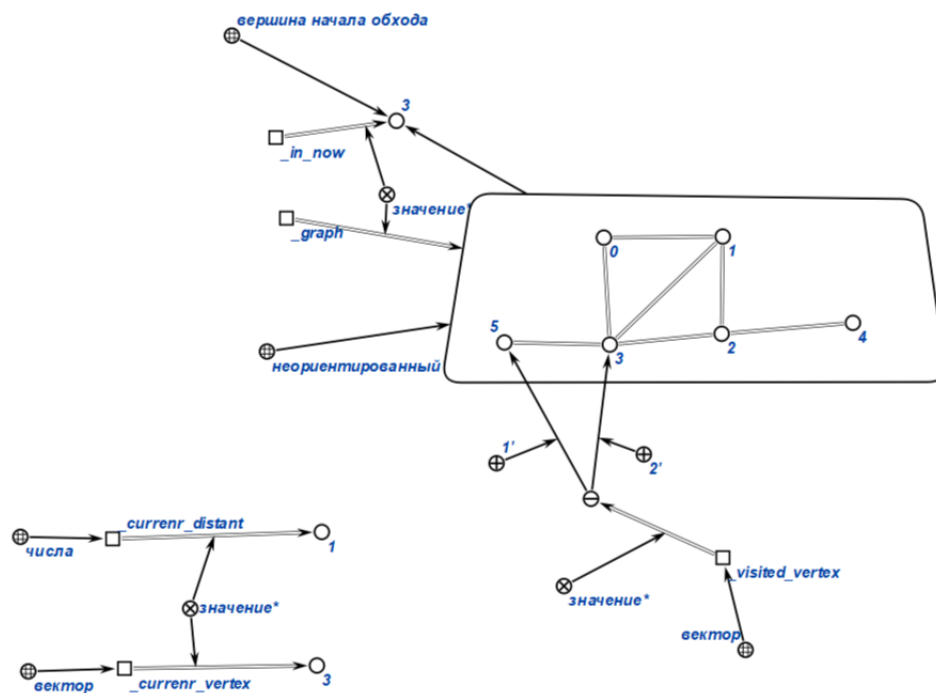


Рисунок 4.7 – Шаг 6

7. В итоге поиск заканчивается на самой дальней вершине 4, при этом переменная `_diametr` становится равной `_current_distant` : (рис 4.8)

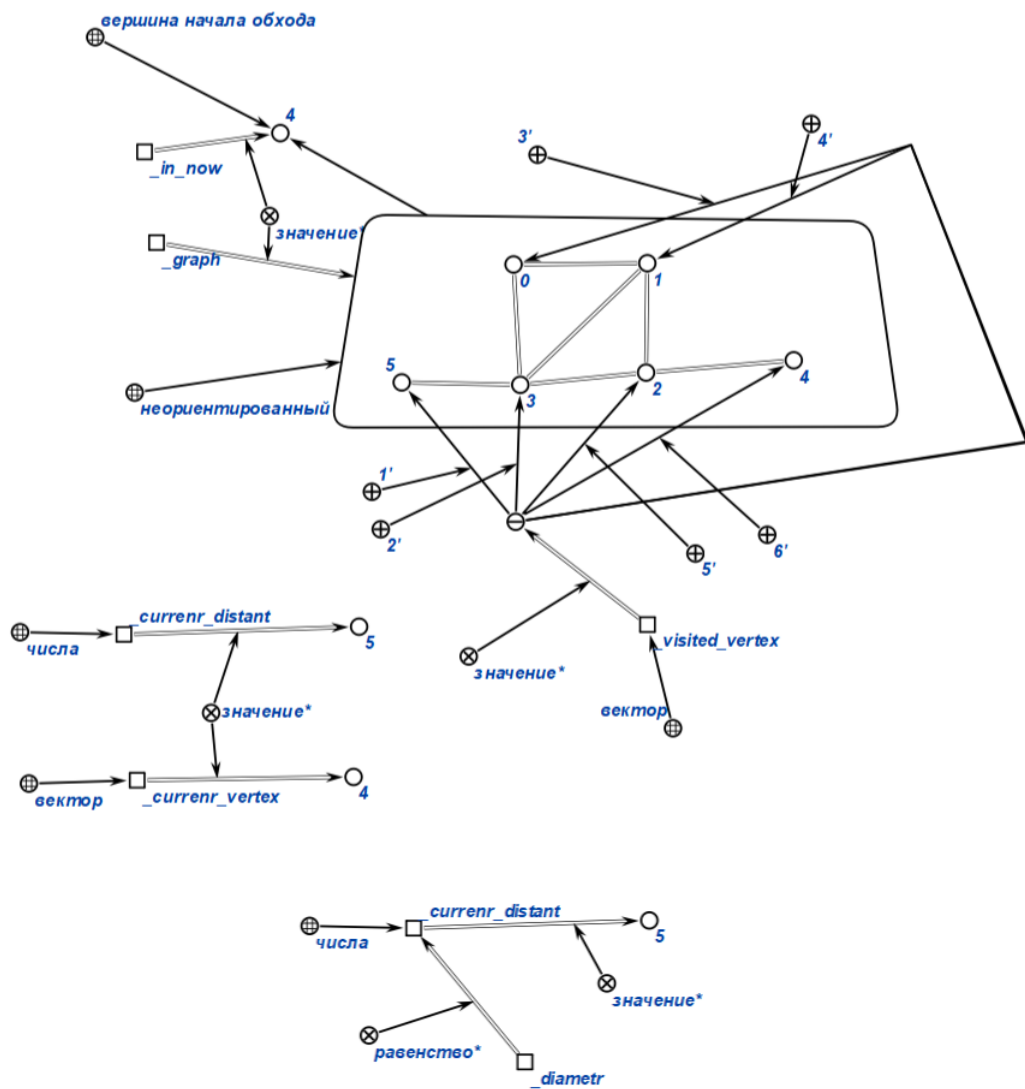


Рисунок 4.8 – Шаг 7

8. Далее начинаем поиск путей с максимальной длиной. Начинаем с вершины 0, переходя на меньшую ближнюю из возможных: (рис 4.9)

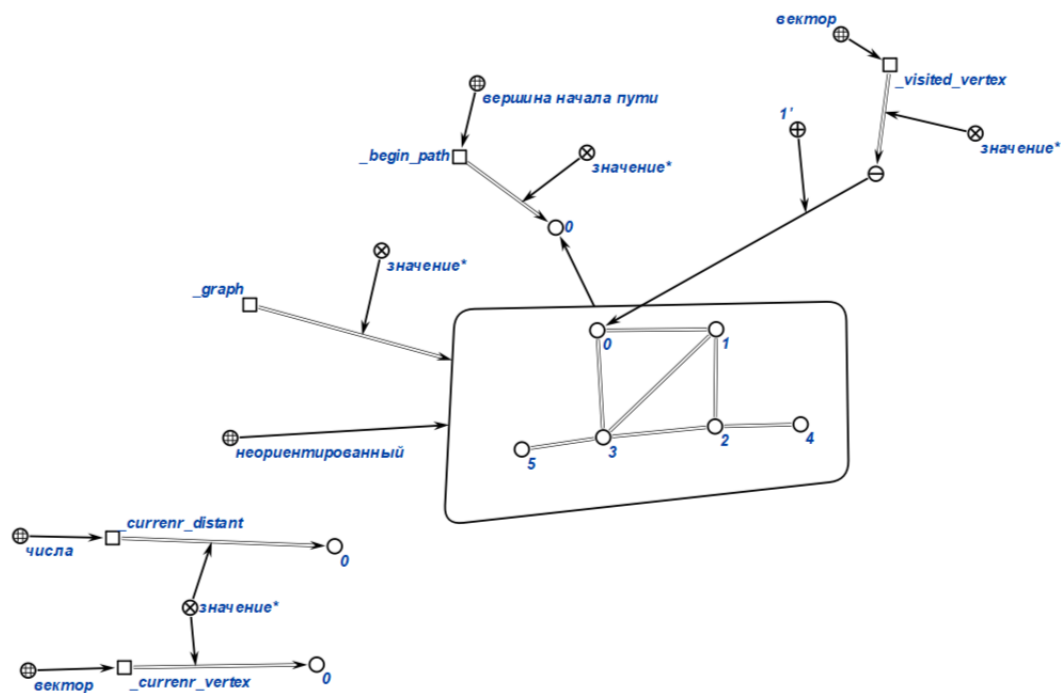


Рисунок 4.9 – Шаг 8

9. Так как мы переходим на меньшую из возможных, следующей вершиной будет 1: (рис 4.10)

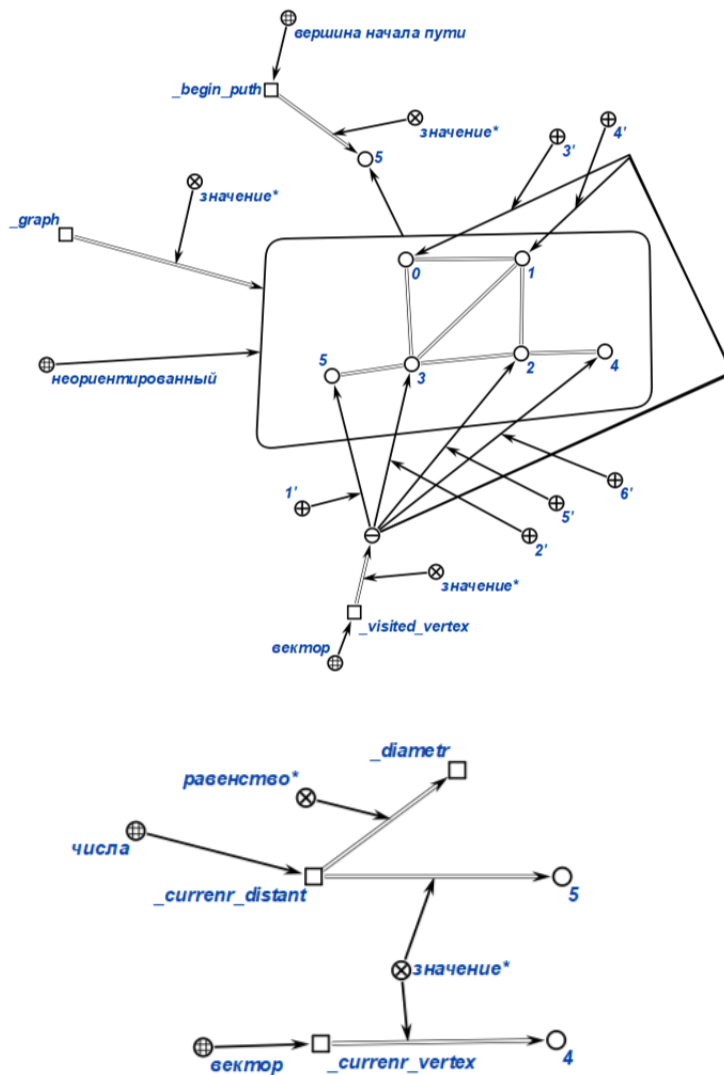


Рисунок 4.13 – Шаг 12

13. Так как больше цепей с длиной 5 нет, то пересечением диаметральных цепей будет являться одна цепь и в результате получим такой граф: (рис 4.14)

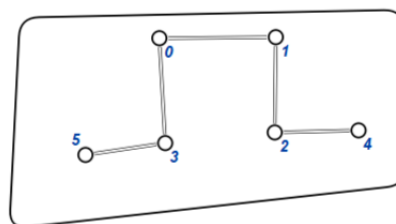


Рисунок 4.14 – Шаг 13

5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключении нашей работы удалось успешно формализовать поставленную задачу. Мы проанализировали и детально описали проблему, после чего смогли перейти к практической реализации. Для поиска диаметра графа и построения графа, объединяющего все диаметральные цепи, был реализован алгоритм на основе поиска в глубину (DFS) и перебора всех путей максимальной длины. В процессе работы алгоритм был реализован, протестирован и описан на различных примерах, что подтвердило его корректность и надежность. Таким образом, цель нашего исследования была достигнута, и полученные результаты могут быть применены в дальнейших разработках и исследованиях в области теории графов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- [1] А.Дунаев,. Использование теории графов для распознавания образов / А.Дунаев. — Абрис, 2021. — Р. 456.
- [2] Кузнецов, О. П. Дискретная математика для инженера / О. П. Кузнецов, Г. М. Адельсон-Вельский. — Энергоатомиздат, 1988. — Р. 480.
- [3] Лазуркин, Д.А. Руководство к выполнению расчетной работы по курсам ОИИ и ППВИС / Д.А. Лазуркин. — 2013.
- [4] Оре, О. Теория графов / О. Оре. — Наука, 1980. — Р. 336.